Detectar a tiempo a los clientes que se van permite ofrecerles algo antes de perderlos

15%
de abandono anual promedio en un banco minorista

20.000
clientes tiene el banco del ejemplo

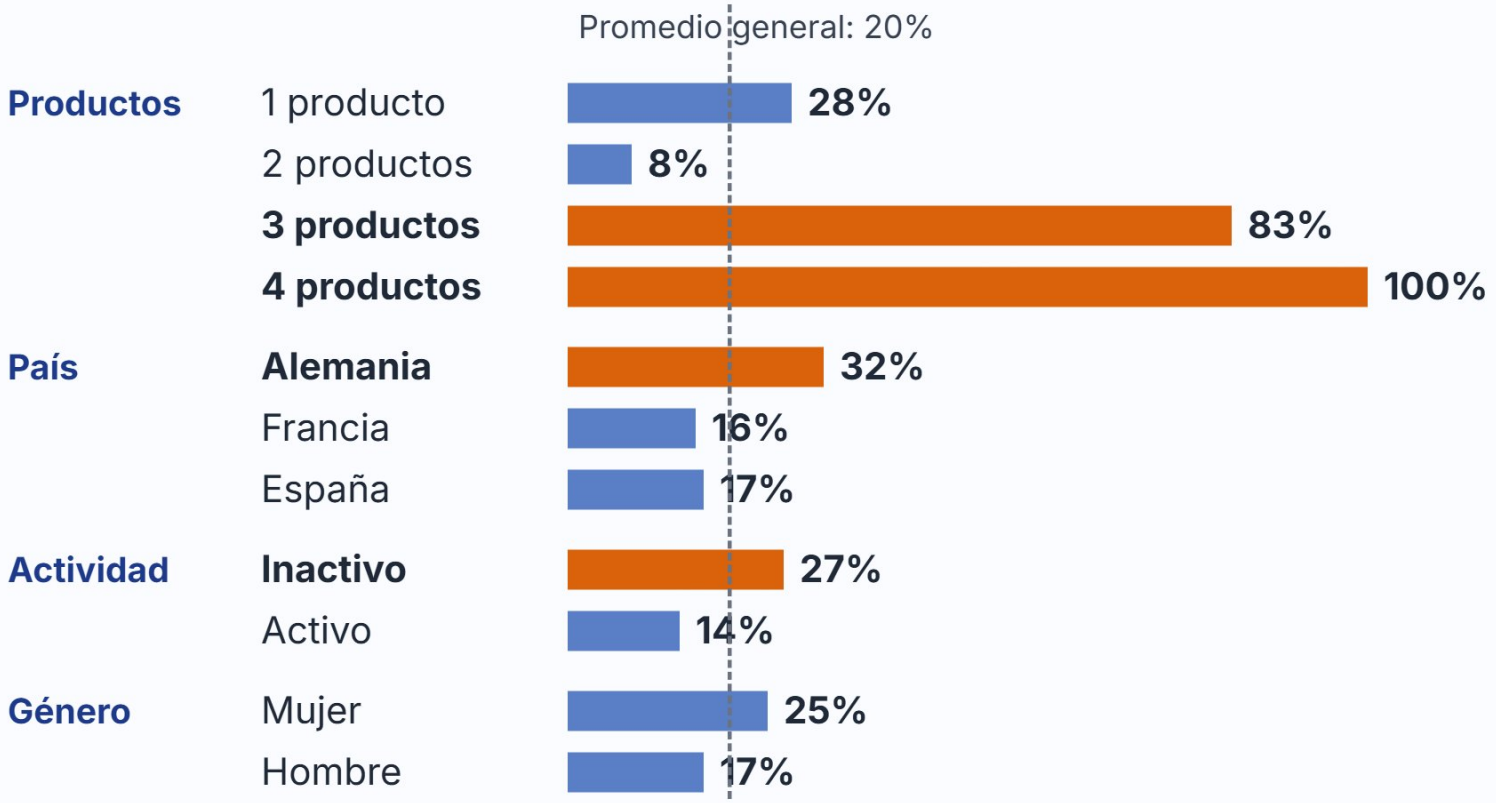
3.000
clientes que se van cada año

Cada ícono representa 1.000 clientes; los naranja son los que se van



Objetivo: predecir quién se va, para enfocar la campaña de retención solo en esos clientes

Los clientes que más se van son mayores, inactivos y con un solo producto



10.000

clientes de Francia, Alemania y España; el 20% abandonó

8% → 50%+

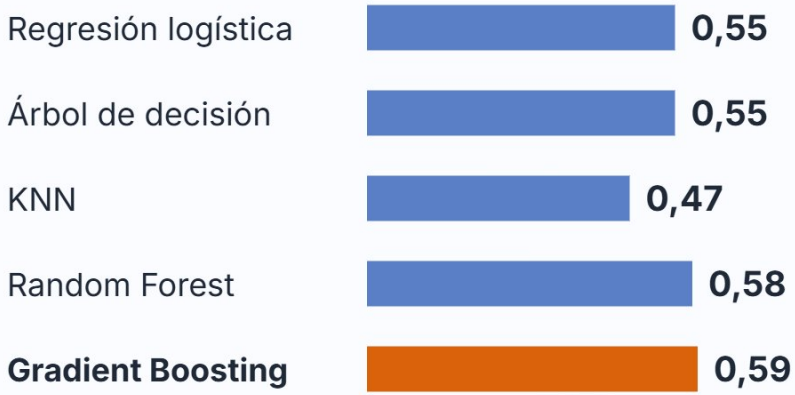
Edad: el abandono sube de ~8% en menores de 30 a más de 50% entre los 50 y 60 años

El modelo detecta al 73% de los clientes que se van, con la mitad de sus alertas acertadas

Prueba con 2.000 clientes que el modelo nunca había visto

	El modelo dice: se va	El modelo dice: se queda
Realmente se fue (407)	**298** Detectados	**109** Se escapan
Realmente se quedó (1.593)	**277** Falsas alarmas	**1.316** Se quedan y los reconoce

F1 en validación, por modelo



0,73
Recall (detecta)

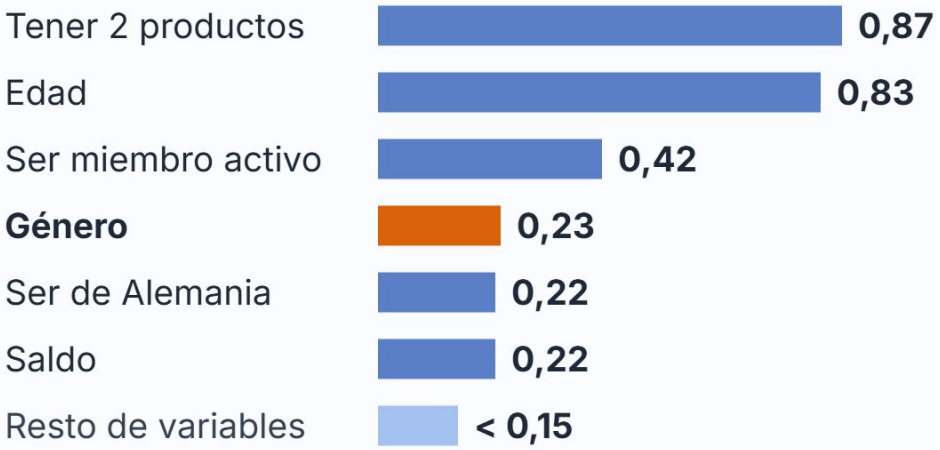
0,52
Precisión (aciertos)

0,61
F1 (equilibrio)

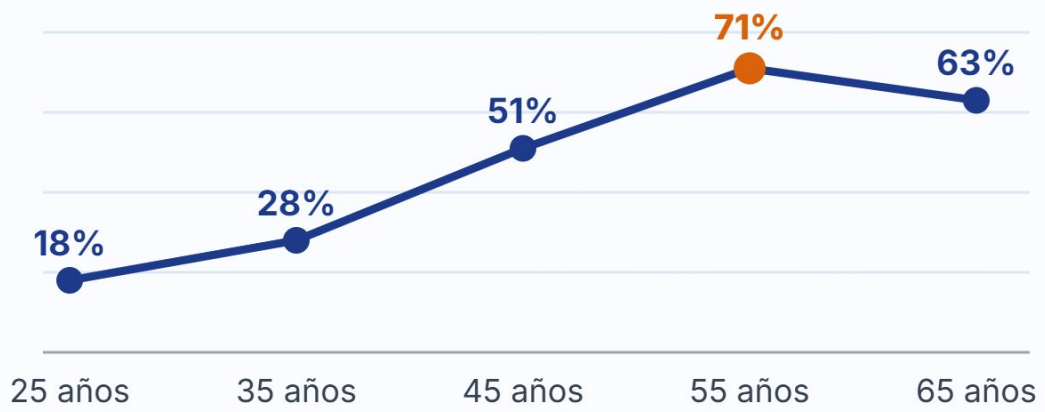
0,86
AUC (discrimina)

El modelo marca como riesgo a clientes de 45 a 65 años, inactivos y con un solo producto

Importancia de cada variable (SHAP)

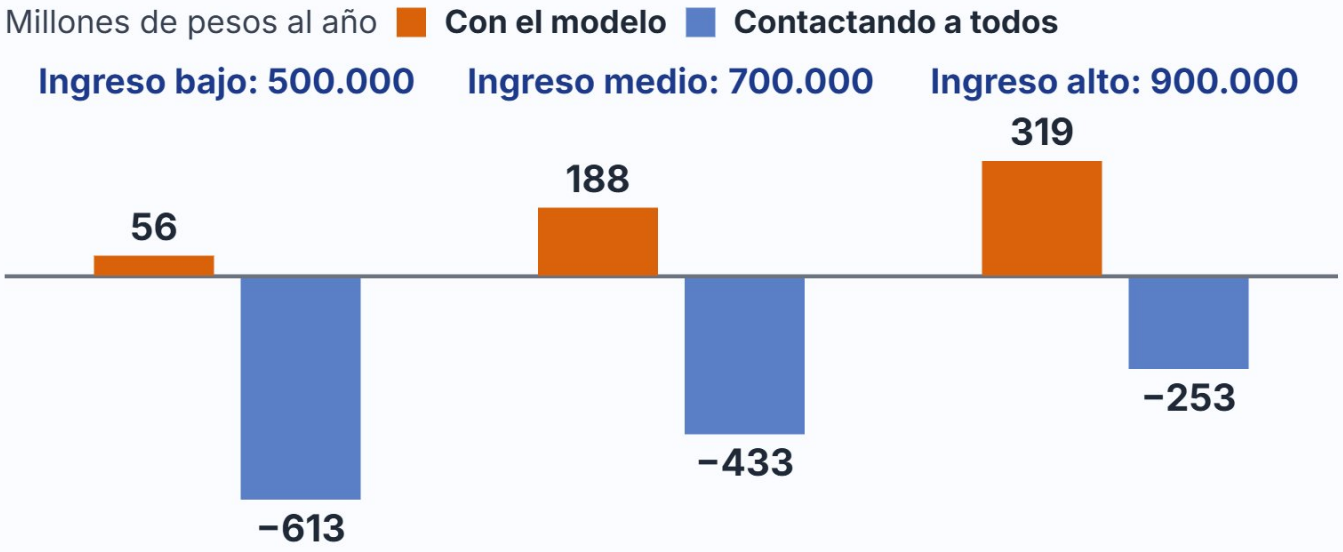


Probabilidad promedio de abandono según la edad



⚠ Explica cómo decide el modelo, no por qué se van los clientes. El género es una variable sensible y hay que revisarla antes de usar el modelo.

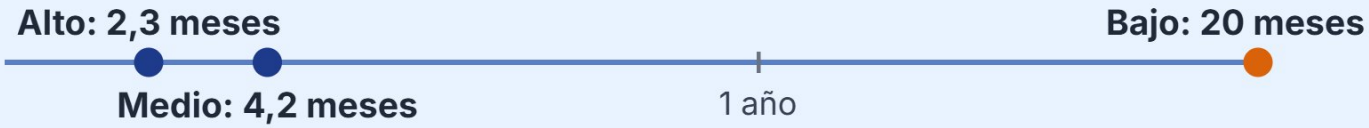
Con el modelo, el banco gana entre 56 y 319 millones al año; contactar a todos pierde plata



Mis tres recomendaciones

- Hacer un piloto con grupo de control
- Subir el corte de decisión a 0,7 (+8% de ganancia)
- Sumar más datos del cliente

La inversión de 58 millones se recupera en...



Supuestos: oferta con 30% de éxito, costo por contacto de unos 53.000 pesos (contacto más oferta), ingreso como valor del cliente por un año. El ingreso no es utilidad: con un margen de 30% la ganancia sería negativa.